Casa da Qualidade · Nova garrafa térmica reutilizável

20/10/2026

CORRELAÇÕES

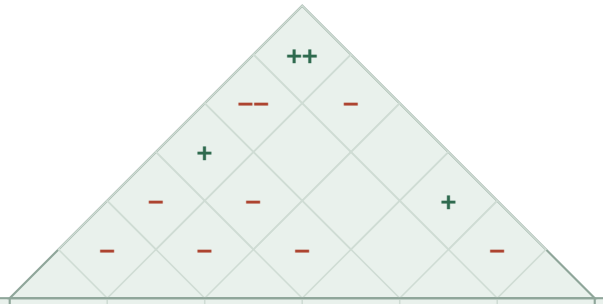
++ positiva forte
\+ positiva
− negativa
−− negativa forte

RELACIONAMENTOS

◉ forte = 9
○ média = 3
△ fraca = 1
vazio = 0

▲ maximizar ▼ minimizar ◆ valor-alvo

MATRIZ DE CORRELAÇÃO (TELHADO)



Requisitos do cliente (o que o cliente deseja)	Importância (1 = baixa, 5 = alta)	Percentual de importância (%)	C1 Capacidade de isolamento térmico	C2 Custo de produção	C3 Peso da garrafa	C4 Resistência do material	C5 Diâmetro da abertura	C6 Sistema de vedação	Benchmarking (notas de 1 a 5) Produto A	Produto B	Produto C
Sentido de melhoria			▲	▼	▼	▲	▲	▲			
Manter a bebida quente por várias horas	**5**	19,23	◉ 9				○ 3	◉ 9	**5**	3	4
Ter preço acessível	**4**	15,38	○ 3	◉ 9	△ 1	○ 3		△ 1	**2**	**5**	3
Ser leve para transportar	**4**	15,38	○ 3		◉ 9	○ 3			3	**4**	3
Ser resistente a quedas	**5**	19,23			△ 1	◉ 9		△ 1	4	3	**5**
Ser fácil de limpar	**3**	11,54					◉ 9	○ 3	3	**5**	4
Não apresentar vazamentos	**5**	19,23				△ 1	○ 3	◉ 9	**5**	3	4
Importância da característica			**69**	**36**	**45**	**74**	**57**	**108**	Σ importância × nota **99**	**96**	**101**
Percentual de importância			17,74%	9,25%	11,57%	19,02%	14,65%	27,76%	Σ importância = 26		
Prioridade			**3º**	6º	5º	**2º**	4º	**1º**	Σ características = 389		

Escala: forte = 9 · média = 3 · fraca = 1 · Prioridades destacadas: 3

Etapas e análise · Nova garrafa térmica reutilizável

20/10/2026

ETAPAS 1 E 2

Percentual de importância dos requisitos

Soma das importâncias: 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 = **26**. Cada percentual é a importância dividida por 26.

	REQUISITO DO CLIENTE	IMP.	CÁLCULO	%
R1	Manter a bebida quente por várias horas	5	5 ÷ 26 × 100	19,23%
R2	Ter preço acessível	4	4 ÷ 26 × 100	15,38%
R3	Ser leve para transportar	4	4 ÷ 26 × 100	15,38%
R4	Ser resistente a quedas	5	5 ÷ 26 × 100	19,23%
R5	Ser fácil de limpar	3	3 ÷ 26 × 100	11,54%
R6	Não apresentar vazamentos	5	5 ÷ 26 × 100	19,23%
	Total	**26**		**100%**

ETAPAS 3 E 4

Matriz de relacionamentos

Características técnicas: **C1** Capacidade de isolamento térmico (maximizar); **C2** Custo de produção (minimizar); **C3** Peso da garrafa (minimizar); **C4** Resistência do material (maximizar); **C5** Diâmetro da abertura (maximizar); **C6** Sistema de vedação (maximizar). Escala: forte = 9, média = 3, fraca = 1, inexistente = 0.

Manter a bebida quente por várias horas

`C1 · forte = 9` Capacidade de isolamento térmico · `C6 · forte = 9` Sistema de vedação · `C5 · média = 3` Diâmetro da abertura

Ter preço acessível

`C2 · forte = 9` Custo de produção · `C1 · média = 3` Capacidade de isolamento térmico · `C4 · média = 3` Resistência do material · `C3 · fraca = 1` Peso da garrafa · `C6 · fraca = 1` Sistema de vedação

Ser leve para transportar

`C3 · forte = 9` Peso da garrafa · `C1 · média = 3` Capacidade de isolamento térmico · `C4 · média = 3` Resistência do material

Ser resistente a quedas

`C4 · forte = 9` Resistência do material · `C3 · fraca = 1` Peso da garrafa · `C6 · fraca = 1` Sistema de vedação

Ser fácil de limpar

`C5 · forte = 9` Diâmetro da abertura · `C6 · média = 3` Sistema de vedação

Não apresentar vazamentos

`C6 · forte = 9` Sistema de vedação · `C5 · média = 3` Diâmetro da abertura · `C4 · fraca = 1` Resistência do material

COMENTÁRIOS

- **Manter a bebida quente:** o isolamento (C1) é o que segura a temperatura e a tampa (C6) é por onde mais se perde calor; abertura larga (C5) troca mais calor com o ar.
- **Preço acessível:** o custo (C2) define o preço; parede dupla a vácuo (C1) e material resistente (C4) encarecem.
- **Leve para transportar:** o peso (C3) é a própria medida; camadas isolantes (C1) e paredes grossas (C4) somam massa.
- **Resistente a quedas:** o material (C4) absorve o impacto; garrafa pesada cai com mais força (C3) e a tampa pode se soltar (C6).
- **Fácil de limpar:** boca larga (C5) permite usar escova; vedação desmontável (C6) facilita tirar resíduos.
- **Sem vazamentos:** é a função da vedação (C6); quanto maior a boca (C5), mais difícil vedar; trincas no corpo (C4) podem vazar.

ETAPAS 5 E 6

Importância das características técnicas

Para cada característica, soma de (importância do requisito × intensidade do relacionamento). O percentual divide cada total pela soma de todas as características, **389**.

	CARACTERÍSTICA	CÁLCULO	TOTAL	%	ORDEM
C1	Capacidade de isolamento térmico	5×9 + 4×3 + 4×3	69	17,74%	3º
C2	Custo de produção	4×9	36	9,25%	6º
C3	Peso da garrafa	4×1 + 4×9 + 5×1	45	11,57%	5º
C4	Resistência do material	4×3 + 4×3 + 5×9 + 5×1	74	19,02%	2º
C5	Diâmetro da abertura	5×3 + 3×9 + 5×3	57	14,65%	4º
C6	Sistema de vedação	5×9 + 4×1 + 5×1 + 3×3 + 5×9	108	27,76%	1º
	Total		**389**	**100%**	

Percentuais arredondados em duas casas.

ETAPA 7

Telhado: correlações entre as características

Correlações positivas

++ C1 Capacidade de isolamento térmico × C6 Sistema de vedação (positiva forte)

\+ C1 Capacidade de isolamento térmico × C4 Resistência do material (positiva)

\+ C4 Resistência do material × C6 Sistema de vedação (positiva)

Correlações negativas (conflitos)

−− C1 Capacidade de isolamento térmico × C5 Diâmetro da abertura (negativa forte)

\− C1 Capacidade de isolamento térmico × C2 Custo de produção (negativa)

\− C1 Capacidade de isolamento térmico × C3 Peso da garrafa (negativa)

\− C2 Custo de produção × C3 Peso da garrafa (negativa)

\− C2 Custo de produção × C4 Resistência do material (negativa)

\− C2 Custo de produção × C6 Sistema de vedação (negativa)

– C3 Peso da garrafa × C4 Resistência do material (negativa)

– C5 Diâmetro da abertura × C6 Sistema de vedação (negativa)

As outras 4 combinações ficam sem correlação.

COMENTÁRIOS

- C1 × C6 (++): sem tampa bem vedada, o isolamento do corpo perde efeito.
- C1 × C4 (+): a parede dupla de aço que isola também deixa o corpo mais rígido.
- C4 × C6 (+): corpo resistente não deforma na queda e a vedação continua encaixada.
- C1 × C5 (−−): aumentar a abertura reduz a capacidade de isolamento; é o maior conflito do projeto.
- C2 × C1, C4, C6 (−): mais isolamento, material mais resistente e vedação melhor aumentam o custo.
- C3 × C1, C4 (−): mais isolamento e paredes mais grossas deixam a garrafa mais pesada.
- C5 × C6 (−): boca larga exige uma vedação maior e mais difícil de garantir.

ITEM 8

Benchmarking competitivo: pontos fortes e fracos

Na pontuação ponderada (importância × nota), a ordem é: **Produto C** (101), **Produto A** (99), **Produto B** (96).

Produto A `ponderado 99 · 2º`

PONTOS FORTES

- Manter a bebida quente por várias horas (5) `melhor`
- Não apresentar vazamentos (5) `melhor`
- Ser resistente a quedas (4)

PONTOS FRACOS

- Ter preço acessível (2)
- Ser leve para transportar (3)

Produto B `ponderado 96 · 3º`

PONTOS FORTES

- Ter preço acessível (5) `melhor`
- Ser leve para transportar (4) `melhor`
- Ser fácil de limpar (5) `melhor`

PONTOS FRACOS

- Manter a bebida quente por várias horas (3)
- Ser resistente a quedas (3)
- Não apresentar vazamentos (3)

Produto C `ponderado 101 · 1º`

PONTOS FORTES

- Ser resistente a quedas (5) `melhor`
- Manter a bebida quente por várias horas (4)
- Não apresentar vazamentos (4)
- Ser fácil de limpar (4)

PONTOS FRACOS

- Ter preço acessível (3)
- Ser leve para transportar (3)

Melhor concorrente em cada requisito

REQUISITO	IMP.	MELHOR	NOTA
Manter a bebida quente por várias horas	5	Produto A	5
Ter preço acessível	4	Produto B	5
Ser leve para transportar	4	Produto B	4
Ser resistente a quedas	5	Produto C	5
Ser fácil de limpar	3	Produto B	5
Não apresentar vazamentos	5	Produto A	5

> Lacuna de mercado: nenhum concorrente atinge nota 5 em **Ser leve para transportar**.

COMENTÁRIOS

Oportunidade: nenhum concorrente une a conservação e a vedação do Produto A à resistência do Produto C com preço competitivo. A nova garrafa deve mirar nota 5 nesses requisitos sem chegar ao preço do Produto A.

ITEM 9

As 3 características técnicas prioritárias

Ordenadas pela importância calculada na etapa 5.

1. **C6 · Sistema de vedação** `108 pontos · 27,76%`

   Tem relação forte com Manter a bebida quente por várias horas (importância 5) e Não apresentar vazamentos (importância 5). Também atende Ter preço acessível (fraca), Ser resistente a quedas (fraca) e Ser fácil de limpar (média). O requisito que mais pesa é Manter a bebida quente por várias horas, com 45 dos 108 pontos. No telhado, tem sinergia com C1 Capacidade de isolamento térmico (++) e C4 Resistência do material (+). Entra em conflito com C2 Custo de produção (−) e C5 Diâmetro da abertura (−). Melhor concorrente nesses requisitos: Manter a bebida quente por várias horas: Produto A (5); Não apresentar vazamentos: Produto A (5).

2. **C4 · Resistência do material** `74 pontos · 19,02%`

   Tem relação forte com Ser resistente a quedas (importância 5). Também atende Ter preço acessível (média), Ser leve para transportar (média) e Não apresentar vazamentos (fraca). O requisito que mais pesa é Ser resistente a quedas, com 45 dos 74 pontos. No telhado, tem sinergia com C1 Capacidade de isolamento térmico (+) e C6 Sistema de vedação (+). Entra em conflito com C2 Custo de produção (−) e C3 Peso da garrafa (−). Melhor concorrente nesses requisitos: Ser resistente a quedas: Produto C (5).

3. **C1 · Capacidade de isolamento térmico** `69 pontos · 17,74%`

   Tem relação forte com Manter a bebida quente por várias horas (importância 5). Também atende Ter preço acessível (média) e Ser leve para transportar (média). O requisito que mais pesa é Manter a bebida quente por várias horas, com 45 dos 69 pontos. No telhado, tem sinergia com C4 Resistência do material (+) e C6 Sistema de vedação (++). Entra em conflito com C2 Custo de produção (−), C3 Peso da garrafa (−) e C5 Diâmetro da abertura (−−). Melhor concorrente nesses requisitos: Manter a bebida quente por várias horas: Produto A (5).

> Atenção de projeto: as prioridades têm correlação negativa em C6 × C2 (−), C6 × C5 (−), C4 × C2 (−), C4 × C3 (−), C1 × C2 (−), C1 × C3 (−) e C1 × C5 (−−). Esses pontos exigem uma solução de compromisso.

COMENTÁRIOS

A equipe precisa definir uma abertura que permita a limpeza sem perder calor e escolher materiais que mantenham o preço acessível.